

# Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-22

# Инструкция пользователя BHS.CRG

---

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

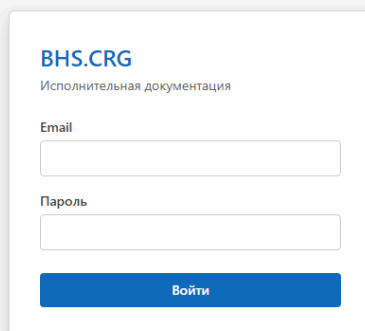
Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

---

## 1. Вход в систему

---

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.



BHS.CRG  
Исполнительная документация

Email

Пароль

**Войти**

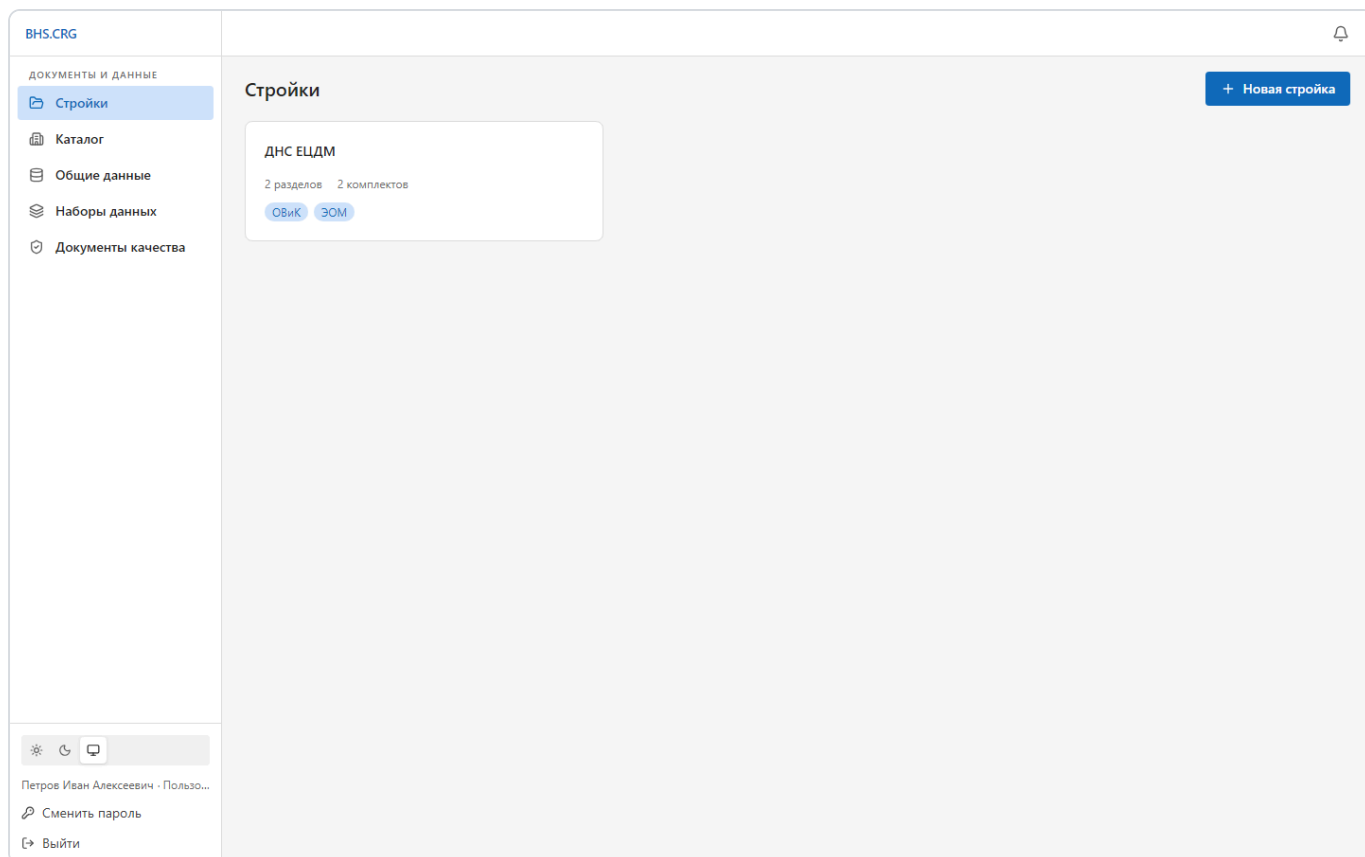
Учётную запись для вас создаёт администратор. Если не можете войти — обратитесь к нему.  
Сменить свой пароль можно после входа (см. раздел 11).

---

## 2. Общий обзор интерфейса

---

После входа слева — панель навигации с группой **«Документы и данные»**, в центре — рабочая область, сверху справа — колокольчик уведомлений. Внизу панели — ваше имя и роль, кнопки **«Сменить пароль»** и **«Выйти»**.



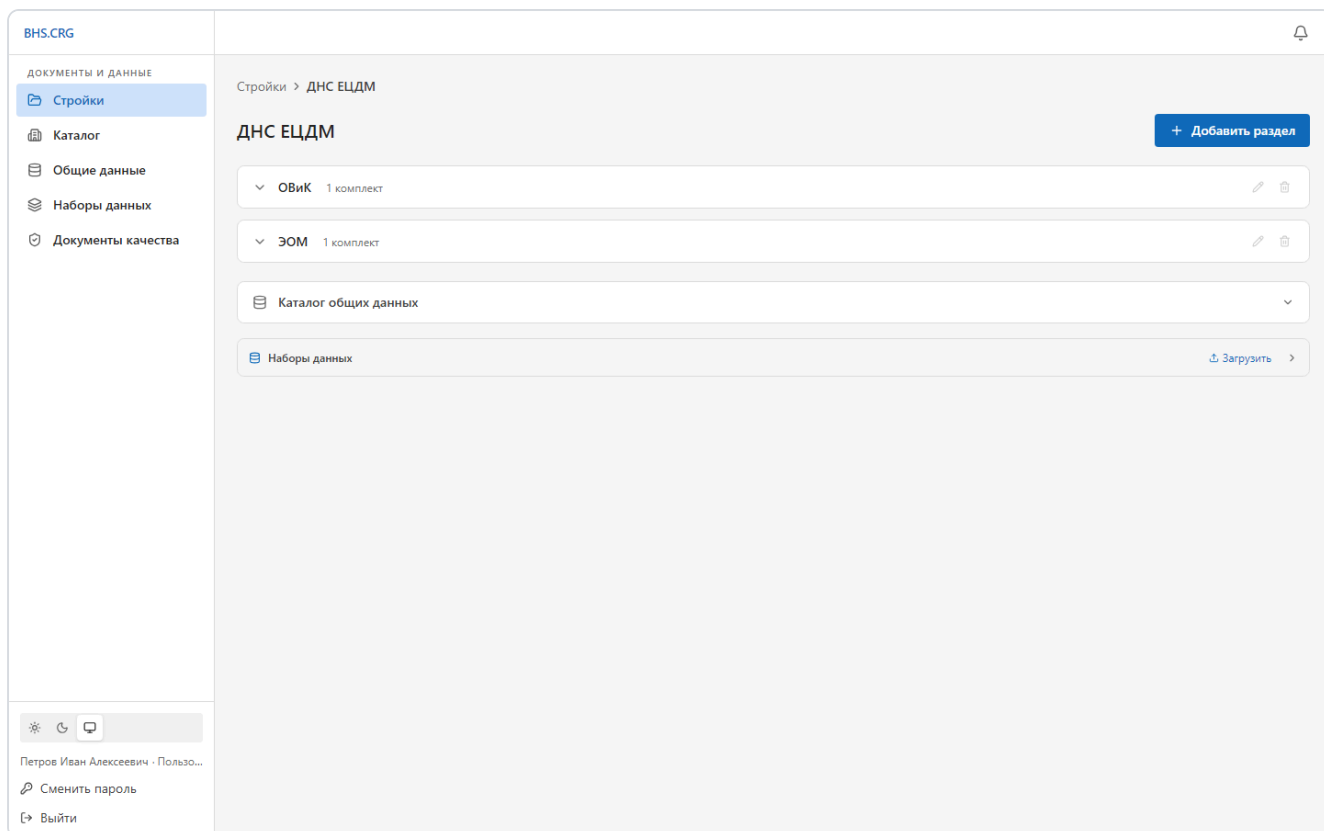
Разделы навигации:

| Раздел                    | Назначение                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Стройки</b>            | Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов                     |
| <b>Каталог</b>            | Справочник сущностей (организации, лица, объекты и т. п.)              |
| <b>Общие данные</b>       | Общие справочные данные, доступные во всех проектах                    |
| <b>Наборы данных</b>      | Табличные данные (например, для ведомостей и журналов)                 |
| <b>Документы качества</b> | Библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам |
| <b>Сверка</b>             | Сравнение данных между источниками — сходятся ли количества и значения |

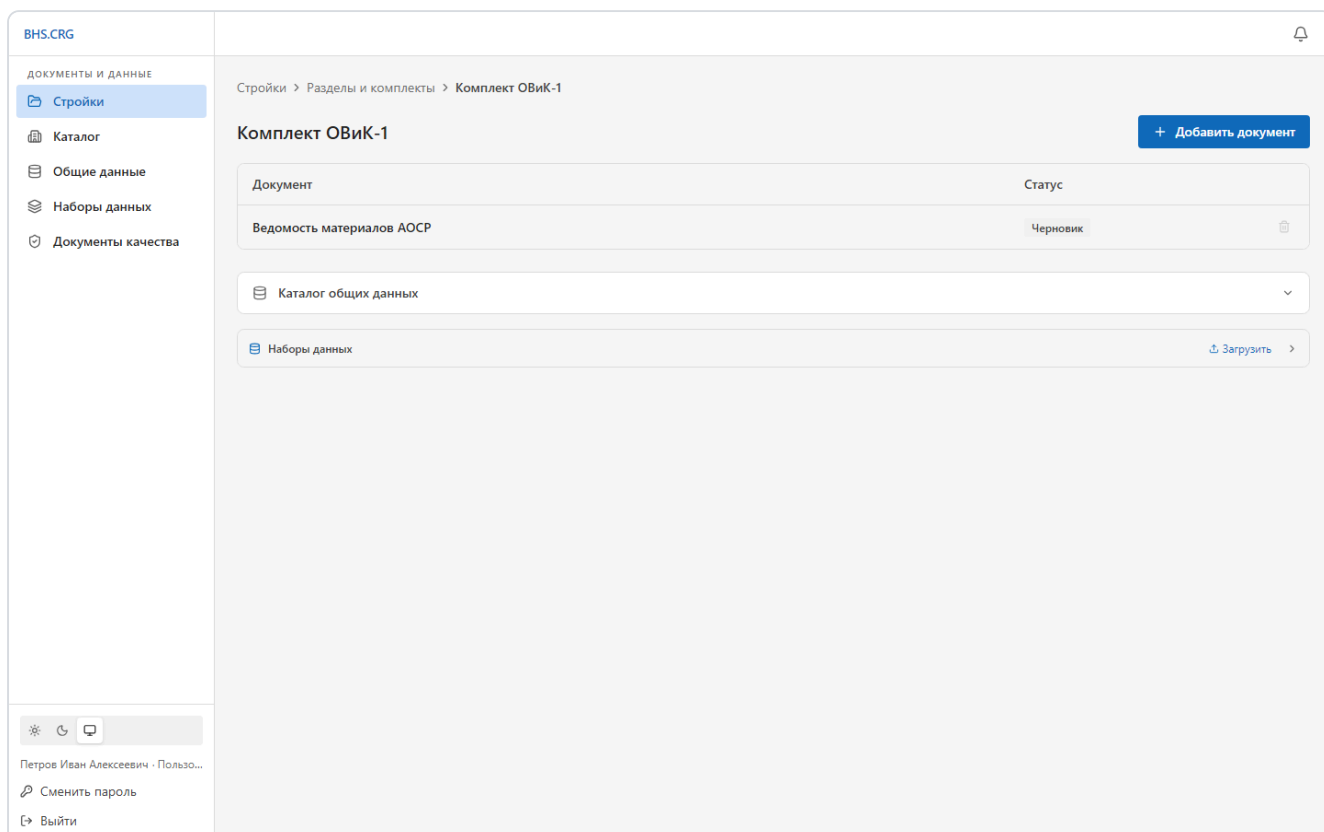
### 3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка** → **Раздел** → **Комплект** → **Документы**.

1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой «**Новая стройка**»).



2. Внутристройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.



В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

## 4. Работа с документом

### 4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

### 4.2. Структура диалога

Диалог документа разделён на вкладки, а **основные действия всегда внизу: Сохранить, Сохранить и закрыть, Отмена**.

| Вкладка            | Что делать                                   |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Реквизиты          | Заполнить поля документа                     |
| Связи              | Привязать сущности каталога                  |
| Данные             | Подключить наборы данных (таблицы)           |
| Документы качества | Сопоставить материалы с документами качества |
| Генерация          | Сформировать и скачать PDF                   |

### 4.3. Реквизиты

Заполните поля. Обязательные отмечены звёздочкой \*. Часть полей — это ссылки на каталог: нажмите **«Выбрать из каталога»** и выберите запись; данные подставятся автоматически.

Редактировать документ

Ведомость материалов АОСР

Черновик

Реквизиты Связи Данные Документы качества Генерация

Тип документа \* Ведомость материалов АОСР

Титул

Номер документа \* АОСР-2026-014

Дата документа 15.06.2026

Выпустившая организация

Организация (Организация) [Выбрать из каталога](#)

Количество листов · Целое число 2

Порядковый номер в реестре · Целое число 14

Номер приложения

Прил. 3

Основной документ опц.

[Выбрать документ...](#)

Дата печати ДД.ММ.ГГГГ

Публикатор

Объект

Объект строительства (ОбъектСтроительства) [Выбрать из каталога](#)

Проект опц.

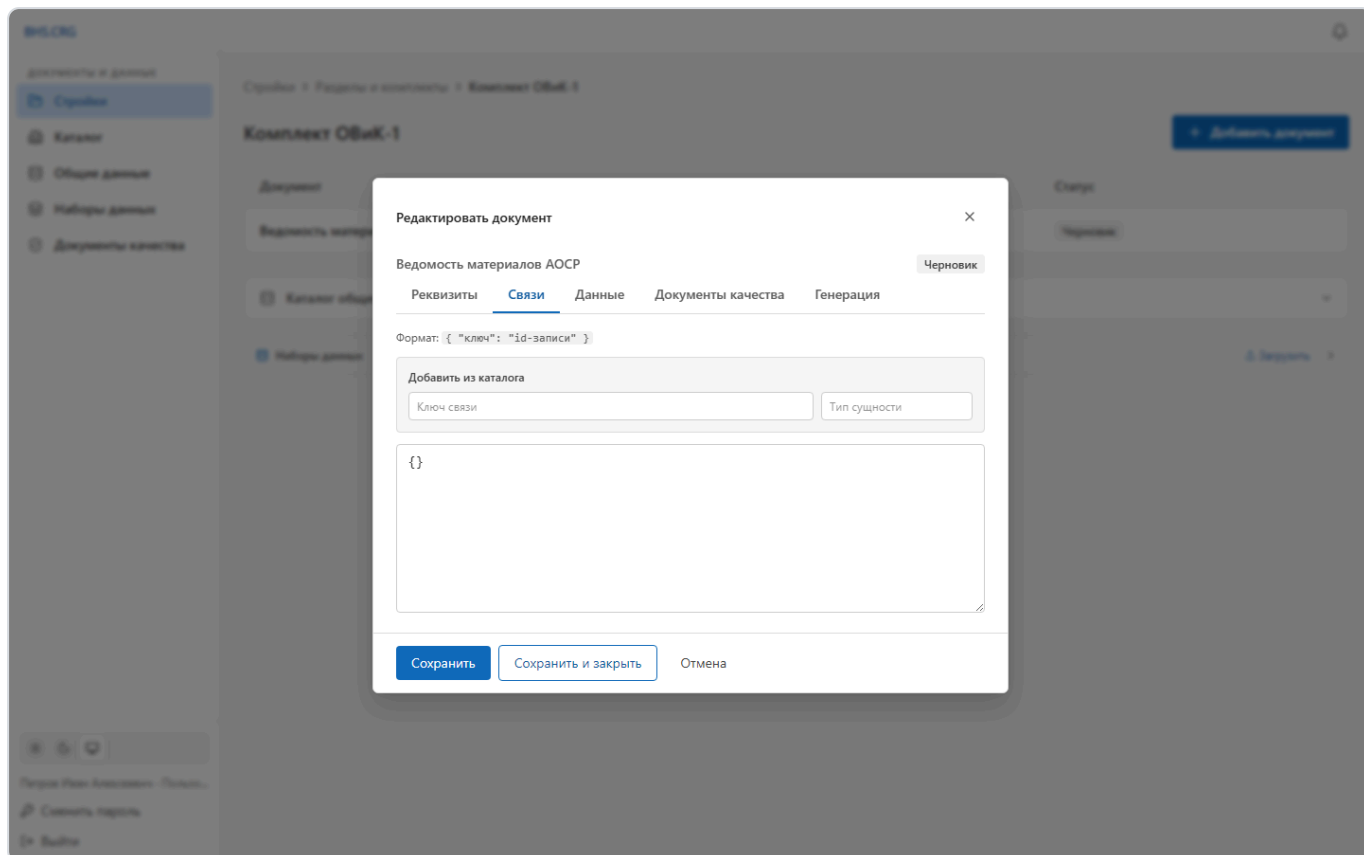
[Выбрать документ...](#)

Сохранить Сохранить и закрыть Отмена

Изменения на вкладках «Реквизиты» и «Связи» сохраняются кнопкой **«Сохранить»** внизу. На остальных вкладках действия применяются сразу (см. подсказку справа от кнопок).

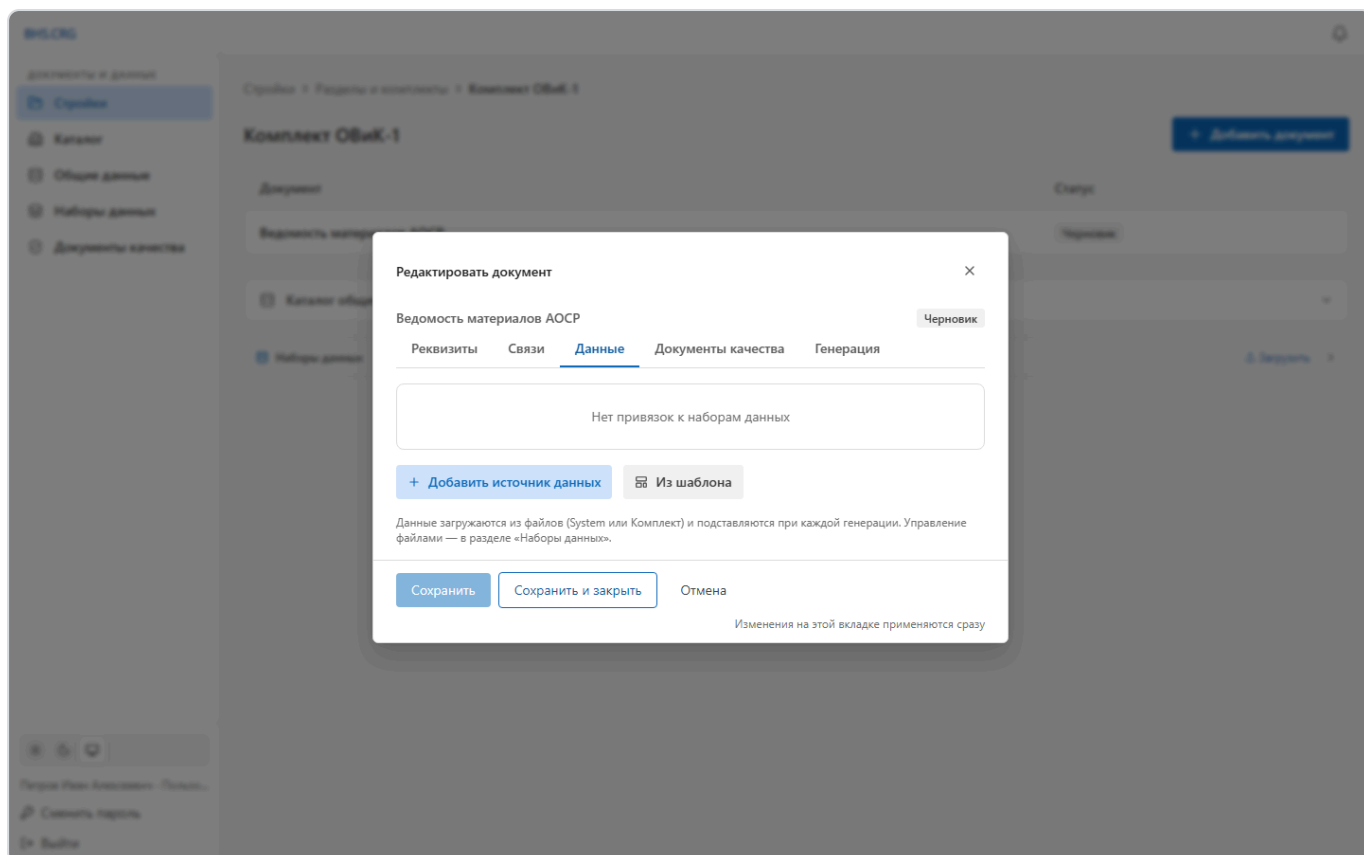
## 4.4. Связи с сущностями

Привязка документа к сущностям каталога (организация, объект и т. п.).



## 4.5. Данные

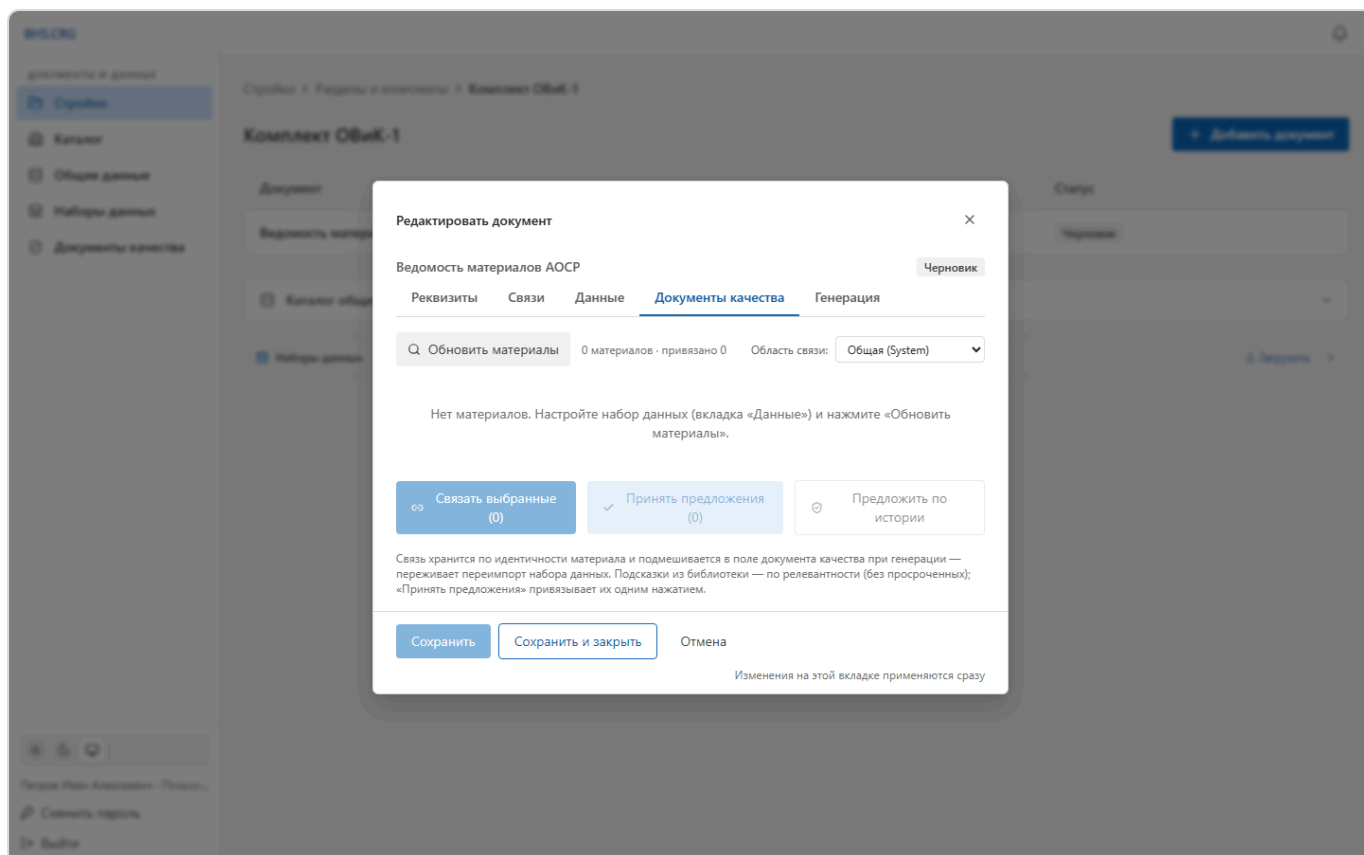
Подключение табличных данных (наборов данных) — например, для ведомостей материалов или кабельных журналов. Здесь настраивается, какие колонки откуда брать.



**PDF-наборы (распознавание проектной документации).** Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может исказить шифр/наименование). Результат всегда можно поправить вручную — кнопка «**Редактировать разбиение**» (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и «**Перераспознать**» для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

## 4.6. Документы качества

Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Система показывает материалы и предлагает подходящие документы; их можно привязать кнопкой «**Привязать**» или принять предложения целиком.

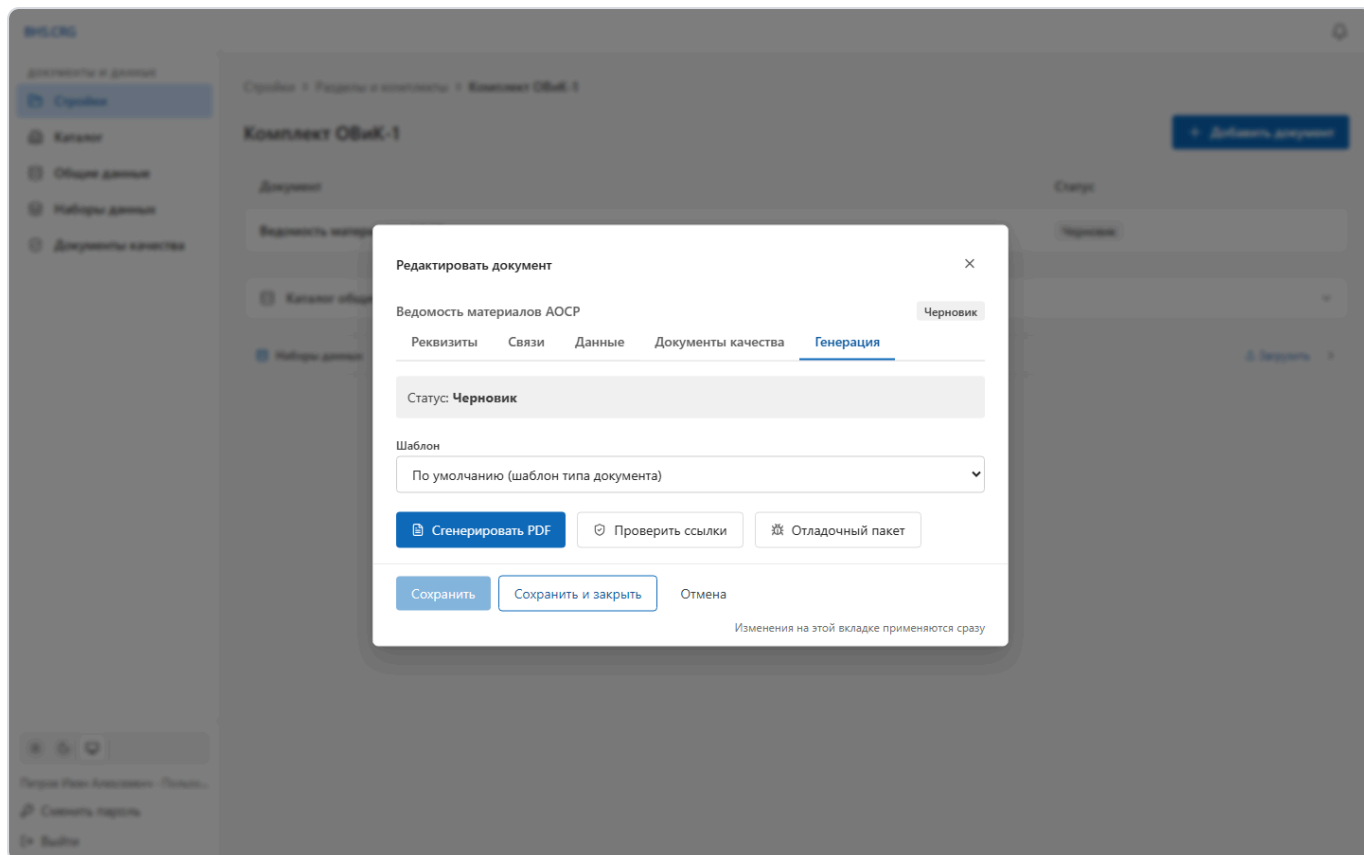


Привязка хранится по идентичности материала и **подмешивается в документ при генерации** — она переживает переимпорт набора данных. Подробнее о библиотеке — раздел 9.

## 4.7. Генерация PDF

На вкладке «**Генерация**» сформируйте документ и скачайте готовый **PDF**.





Если при генерации не заполнены обязательные поля, система сообщит об этом — вернитесь на вкладку «Реквизиты» и дозаполните.

## 5. Каталог сущностей

Справочник организаций, лиц, объектов и других сущностей, на которые ссылаются документы. Используйте поиск и фильтр по типу. Добавляйте/редактируйте записи кнопками в строке.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Петров Иван Алексеевич · пользо...

Сменить пароль

Выйти

Каталог сущностей

+ Добавить

Поиск по наименованию...

Все типы

| Тип                 | Наименование             |  |
|---------------------|--------------------------|--|
| Организация         | ООО «ЭлектроМонтажСтрой» |  |
| Организация         | АО «СтройЭнергоМонтаж»   |  |
| Организация         | ООО «ПромЭлектроСети»    |  |
| ОбъектСтроительства | Офисный центр «Меридиан» |  |

## 6. Общие данные

Общие справочные данные, доступные во всех проектах. Заполняются один раз и переиспользуются в документах.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

⚙

🔄

💬

Петров Иван Алексеевич · пользо...

🔑

Сменить пароль

🚪

Выйти

Системный каталог

Общие данные, доступные во всех проектах (приоритет 5)

+ Добавить запись

🔍 Поиск по названию...

Все типы

▼ Единица измерения

ЕдиницаИзмерения 5

▼ Персона

Персона 5

▼ Измерительная лаборатория

ИзмерительнаяЛаборатория 1

▼ Организация

Организация 2

▼ Свидетельство о регистрации измерительной лаборатории

внеш. документ

СвидетельствоОРегистрацииЛаборатории 1

▼ Свидетельство о поверке средств измерений

внеш. документ

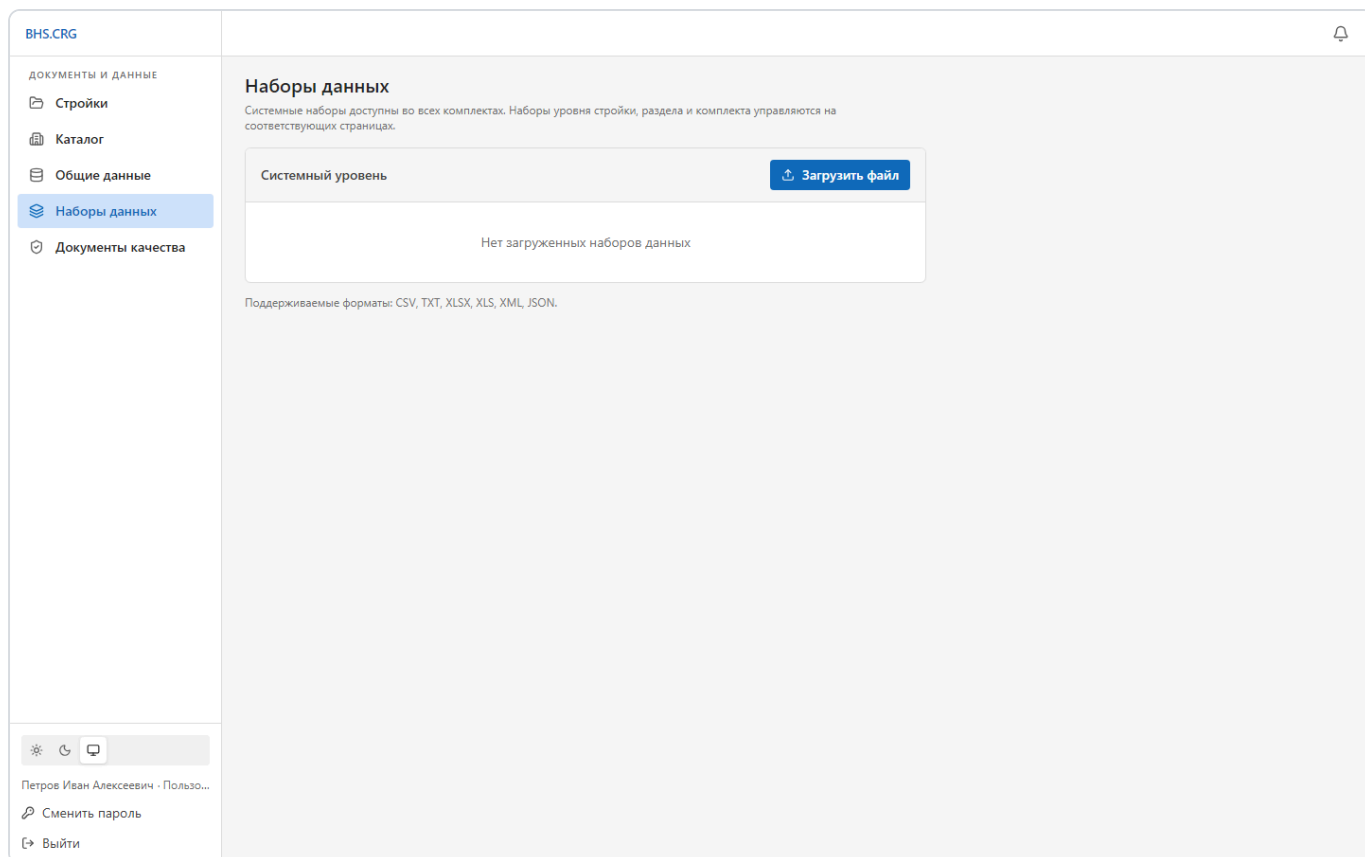
СвидетельствоОПоверке 1

## 7. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.

Инструкция пользователя BHS.CRG

стр. 11 / 18



## 7.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

## 7.2. Наборы верхних уровней

Набор живёт на уровне, где его загрузили: комплект, раздел,стройка или система. **Наборы верхних уровней доступны на нижних**: справочник, загруженный на стройку, подключается к документам любого её комплекта, а системный — к документам всех строек.

В списке наборов уровня свои идут первыми, а под ними — свёрнутая строка **«Доступны здесь: ещё N наборов с верхних уровней»**. Разверните её, чтобы увидеть остальные: у каждого подписан уровень-владелец — «Раздел», «Стройка», «Система».

Унаследованный набор открывается и правится как свой: у него те же источники, фильтры и материализация. Помните, что он **общий** — заменив файл или удалив набор раздела с экрана комплекта, вы измените его для всех комплектов этого раздела. Перед удалением система об этом предупреждает.

## 7.3. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы.

## 7.4. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

| Способ                  | Пример                     | Когда нужен                                                                   |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| по имени                | Фамилия + ' ' +<br>Имя     | имя колонки годится в имя переменной                                          |
| <code>get("...")</code> | <code>get("Кол-во")</code> | подходит <b>всегда</b> , в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами |
| <code>cols[n]</code>    | <code>cols[3]</code>       | по номеру колонки, <b>счёт с единицы</b>                                      |

Заголовок вроде 1, 2, 3 (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или Кол-во переменной стать не может: выражение 1 вернёт просто число, а Кол-во движок прочтёт как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке **«Колонки источника»** — в выражение подставится то, что действительно работает.

Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

## 7.5. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге **«Материализация»**, после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

## 7.6. Данные системы

Набор бывает и **без файла**: сырьё берётся из самой системы. Кнопка **«Данные системы»** рядом с «Загрузить файл» создаёт такой набор — по одному на уровень (стройка, раздел, комплект). Источники у него выбираются из готового списка консолидаций; сегодня это **«Документы комплекта»** — перечень всех документов того комплекта, в котором создан набор:

| Колонка                         | Что содержит                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| НомерПП                         | сквозной номер по порядку в комплекте                   |
| Наименование                    | имя документа (если не задано — имя его типа)           |
| ТипКод, ТипИмя, Группа          | тип документа и его группа                              |
| Статус                          | черновик / генерируется / сгенерирован / ошибка         |
| НомерДокумента, ДатаДокумента   | реквизиты с тэгами «Номер документа» и «Дата документа» |
| ДатаГенерации, КоличествоЛистов | заполняются автоматически при генерации PDF             |
| Ид, ПорядокВКомплексе           | служебные — для фильтров и отладки                      |

Три колонки реквизитов берутся **по функциональным тэгам**, а не по именам полей: у каждого типа документа своя схема, и тэг — единственное, что их связывает. Если у типа нет поля с нужным тэгом или оно не заполнено, ячейка будет пустой, но строка документа никуда не денется.

Такой источник — обычный: к нему применимы фильтрация, вычисляемые колонки, сортировка, экспорт в Excel и материализация. Данные **всегда свежие** — они собираются заново при каждом обращении, так что добавленный в комплект документ появляется в источнике сразу, без «обновить».

### Реестр документов комплекта

Типовой сценарий (настраивает администратор):

1. **Составной тип** «СтрокаРеестра» с полями будущей таблицы: номер, наименование, номер документа, дата, количество листов.
2. **Тип документа** «Реестр документов» с полем-массивом (тип элемента — «СтрокаРеестра»).
3. В комплекте: «**Данные системы**» → источник «**Документы комплекта**».
4. В документе-реестре, на вкладке наборов данных, привязать источник к полю-массиву и сопоставить колонки полям.
5. **Шаблон** Typst печатает массив таблицей. Какую дату показывать — заполненную вручную ( ДатаДокумента ) или дату генерации PDF ( ДатаГенерации ) — решает шаблон: источник отдаёт обе.

Группы реестра («Основные документы», «Сертификаты») делаются **несколькими источниками на одну консолидацию** — одни и те же живые данные, разные фильтры, разные поля документа. Два пути:

- «**Добавить ещё**» у той же консолидации в списке «Доступно из данных системы» — уже добавленная консолидация остаётся видимой, с пометкой «уже добавлен»; новый источник заводится пустым;
- «**Создать копию...**» в меню источника — копия наследует фильтр, вычисляемые колонки, сортировку и материализацию (вместе с правилом выбора варианта), останется поправить только отличия.

Оба пути спрашивают название, и оно обязано быть свободным: при привязке источники различимы **только названием**, поэтому два «Документы комплекта» подряд означали бы выбор наугад. Называйте по назначению — «Основные документы», «Сертификаты», — а не «копия».

### Разные виды документов в одном реестре

Если строки реестра должны выглядеть по-разному — титульный лист одним набором полей, АОСР другим, — тип строки делают **union'ом** («заполняется ровно один вариант»), а в диалоге материализации выбирают режим **«вариант по типу документа строки»**.

В этом режиме указываются:

- **колонка-признак** — по ней определяется, что за документ в строке. У источника «Документы комплекта» это «ТипКод» (код типа) либо «Ид» (сам документ);
- **какие типы документов относятся к какому варианту**. Правило на тип забирает и все его подвиды, поэтому перечислять потомков не нужно. Вариант, которому не назначено ни одного типа, **выключен**: строки таких документов в реестр не попадают — это законная настройка, если реестр собирает не всё.

Предпросмотр показывает вариант каждой строки и **отдельно перечисляет пропущенные** — с указанием, почему: тип не назначен ни одному варианту, код типа не распознан, документ по идентификатору не найден. Смотреть туда стоит до генерации: недостача в готовом реестре в глаза не бросается.

Настройка не сохранится, если она противоречива — например, один тип назначен двум вариантам сразу или варианту назначены типы, но не задан маппинг колонок.

Если у привязки задан **собственный** маппинг, он замещает материализацию целиком — вместе с правилом выбора варианта. Плоский маппинг привязки построчную вариативность не выражает.

Реестр — тоже документ комплекта и попадает в собственный перечень. Система его не исключает сама: реестры по ГОСТ вполне законно включают себя, и скрытое правило пришлось бы обходить. Если это не нужно, исключите его **фильтром строк** по типу документа.

Количество листов у соседних документов известно только после их генерации. При сборке комплекта система учитывает это сама: документы, читающие данные системы, регенерируются **после** остальных. При одиночной генерации реестр показывает то, что есть в системе на этот момент.

## 8. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

### 8.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.
- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например,  $\pm 0,5$ ) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено  $\geq$  проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.

## 8.2. Прогон и находки

Кнопка «**Запустить**» выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

| Состояние              | Значение                            |
|------------------------|-------------------------------------|
| Совпадает              | значения сошлись в пределах допуска |
| Расхождение            | не сошлись                          |
| Нет слева / Нет справа | строка есть только на одной стороне |

Прогонки копят, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

## 8.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.
- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

## 8.4. Замечания внешнего анализа

Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.

## 8.5. Отчёт

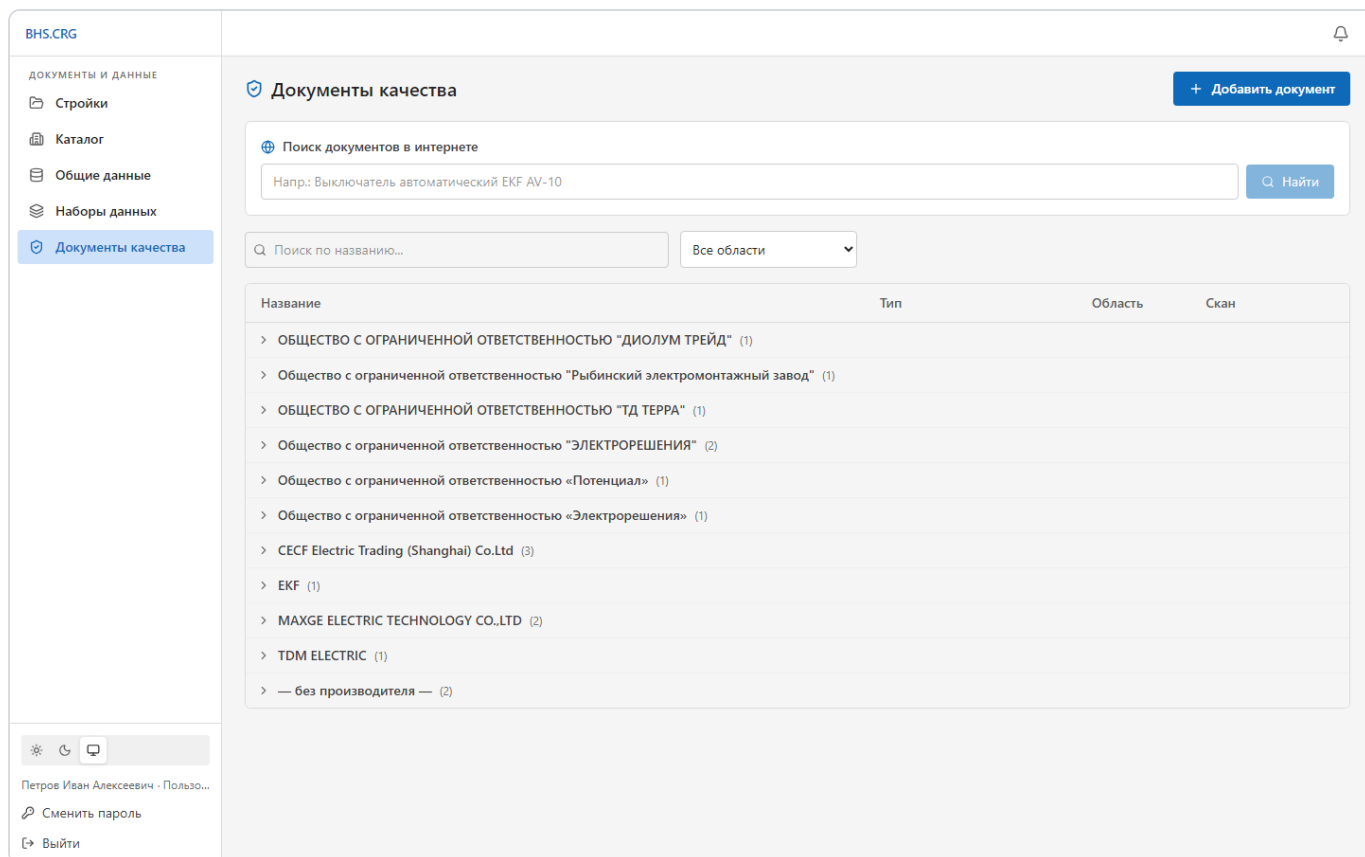
**Отчёт о расхождениях** выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

---

## 9. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.





Возможности:

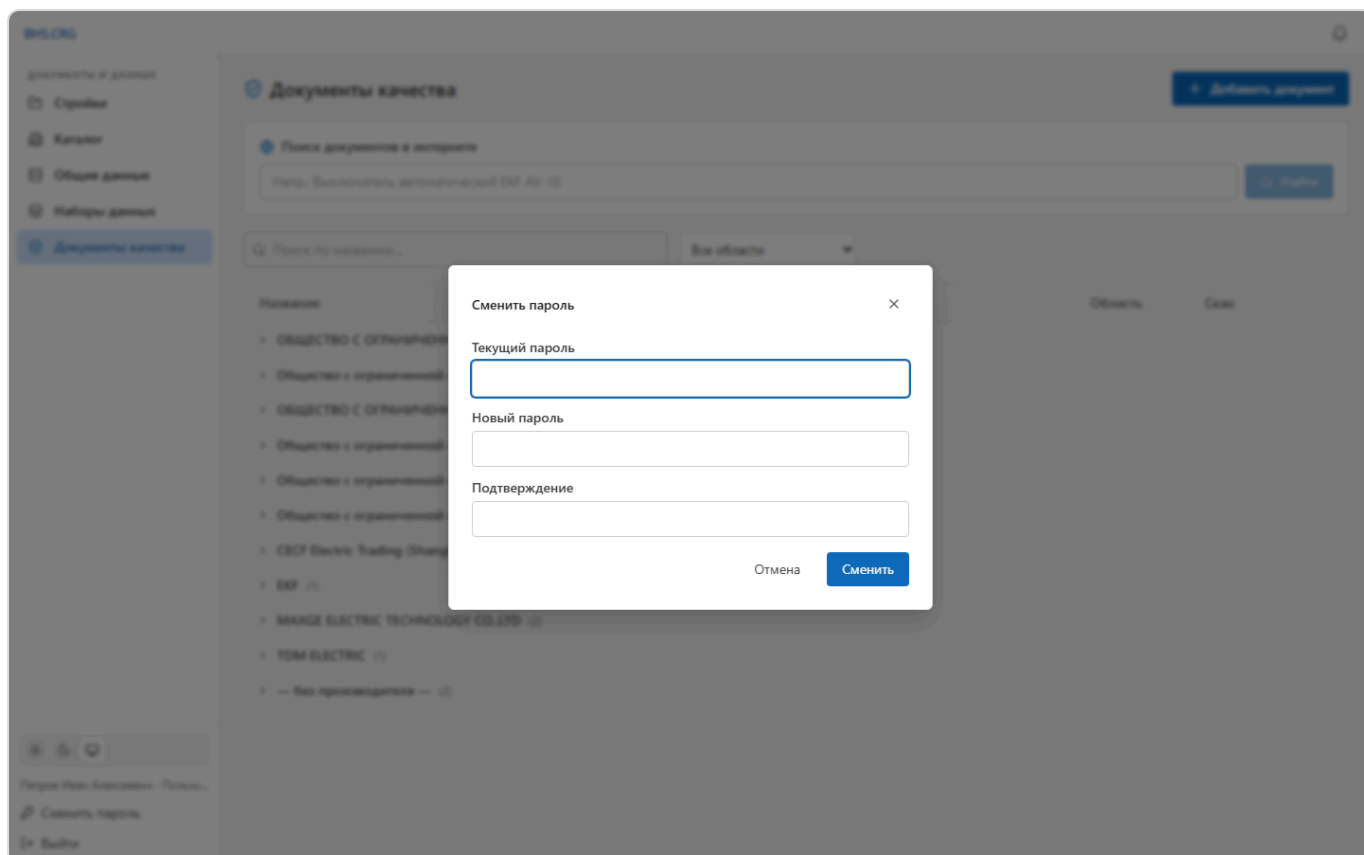
- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.
- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.6). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

## 10. Уведомления

Колокольчик в правом верхнем углу показывает уведомления системы (например, о завершении операций или проблемах). Цифра рядом — число непрочитанных.

## 11. Смена пароля

Внизу панели навигации нажмите **«Сменить пароль»**, введите текущий и новый пароль (минимум 6 символов) и подтвердите.



## 12. Частые вопросы

**Не вижу разделов «Типы документов», «Настройки» и т. п.** Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными.

**Кнопка «Сохранить» неактивна на вкладке «Данные»/«Документы качества»/«Генерация».** Так и должно быть: на этих вкладках изменения применяются сразу. «Сохранить» нужна только на «Реквизитах» и «Связях».

**Документ не генерируется.** Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

**Забыл пароль.** Сброс выполняет администратор (он задаст вам новый пароль).